

2-3장

2101080 정진용

1.

(ANSWER)

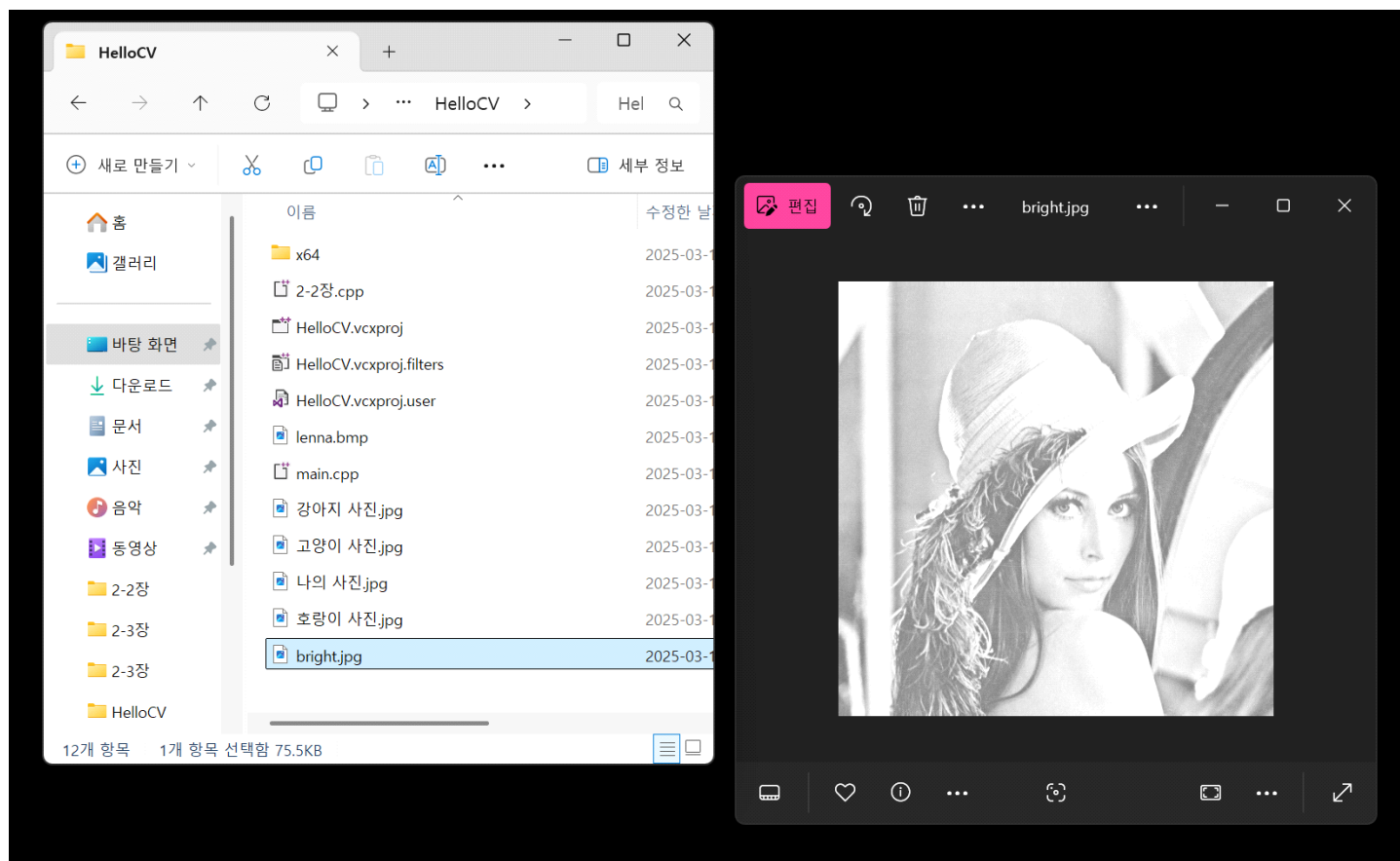
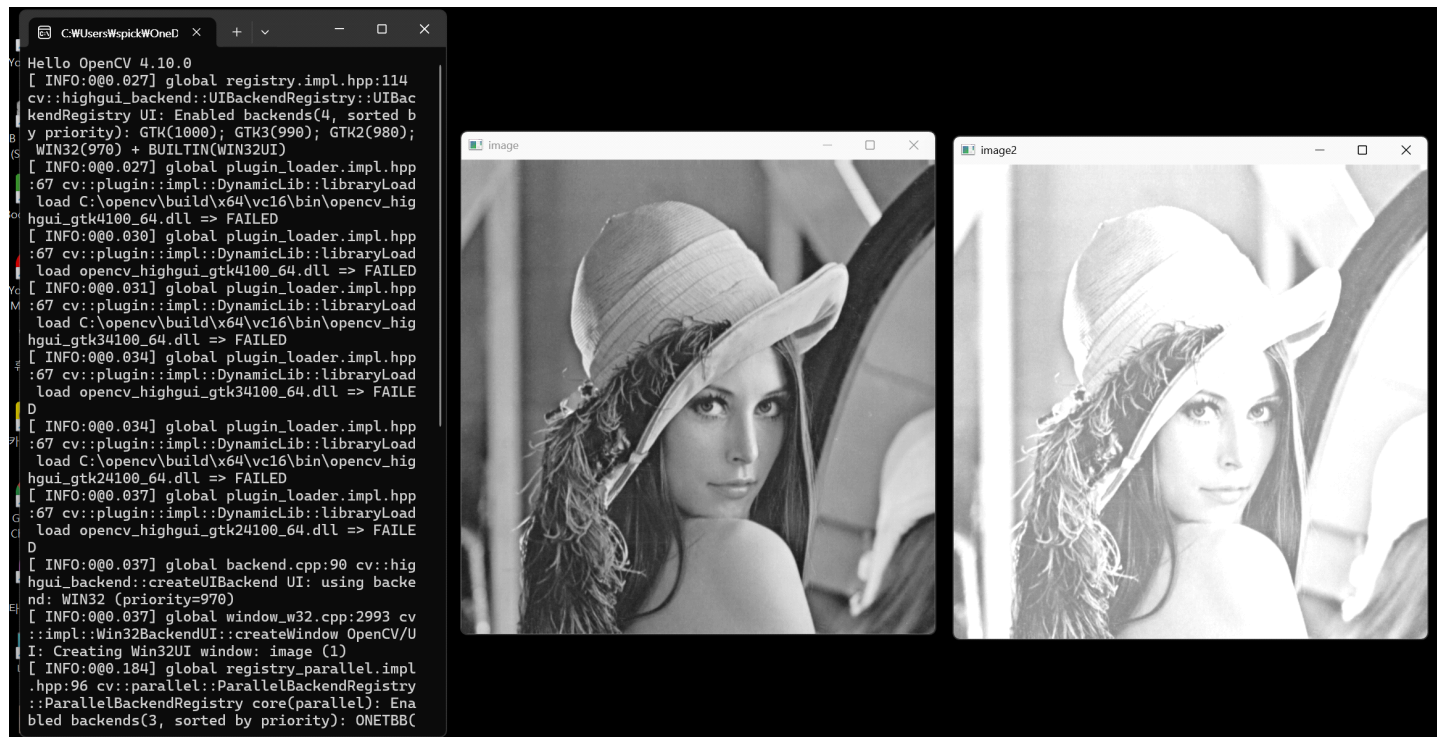
코드:

```
// *****
// 제 목 : 예제 코드2-2에서 다음 알고리즘대로 코드를 수정하고 저장한결과파일(bright.jpg)을 그림판에서 열어서 확인하라.
// 알고리즘: 1. lenna.bmp 파일을 그레이스케일 영상으로 읽어서 화면에출력
//           2. 영상의 밝기를증가시킴 : img = img + 100;
//           3. 새로운 윈도우를생성하여밝아진영상을화면에출력
//           4. 밝아진 영상을bright.jpg 파일로 저장(imwrite함수 사용)
// 날 짜 : 2025년 3월 13일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream> // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    cout << "Hello OpenCV " << CV_VERSION << endl; // 메시지와 OpenCV 버전정보를 화면에 출력해줍니다.
    Mat img; // 이미지를 저장할 Mat 객체 1개 생성
    img = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE); // lenna.bmp 파일을 읽어서 그레이 스케일로 바꾸고 밝기 100을 더해준 후 img에 저장
    imwrite("bright.jpg", img); // img객체를 bright.jpg로 저장해줍니다.
    if (img.empty()) { // Mat의 멤버함수를 사용하여 조건문 생성
        cerr << "Image load failed!" << endl; // 에러메세지를 화면에 출력
        return -1; // -1을 외부로 반환
    }

    namedWindow("image"); // 윈도우 창을 생성하고 창 이름을 image로 넣어준다.
    imshow("image", img); // image 창에 img 객체를 영상 데이터를 넣어줍니다.
    img += 100; // 밝기를 100만큼 증가
    imshow("image2", img); // image2라는 이름의 윈도우 창을 만들고 img 영상 데이터를 넣어줍니다.
    imwrite("bright.jpg", img); // img 영상데이터를 bright.jpg로 저장해줍니다.
    waitKey(); // 키보드 입력을 기다림

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:



2.

(ANSWER)

코드:

```
// 2번
// *****
// 제 목 : ● 인터넷으로부터 3개의 영상을 다운받아 1초 간격으로 하나의 윈도우에 3개의 영상을 번갈아 출력해주는 프로그램을 작성하시오.
//         ● Mat 객체를 생성하고 영상을 불러온 후 waitKey 함수를 이용하여 출력 시간을 조절하고 배열과 반복문으로 코드를 최대한 짧게 작성하라. waitKey 함수는 1회만 호출하라.
//         ● 실행결과를 동영상으로 저장하여 제출할 것
// 날 짜 : 2025년 3월 13일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream> // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    int count = 0; // 정수를 저장할 변수 1개 선언해주고 0으로 초기화해준다
    string a[3] = { "강아지 사진.jpg", "고양이 사진.jpg", "호랑이 사진.jpg" }; // string 객체 배열을 만들어서 값을 넣어준다.
    cout << "Hello OpenCV " << CV_VERSION << endl; // 메시지와 OpenCV 버전정보를 화면에 출력해줍니다.
    Mat img[3]; // 이미지를 저장할 Mat 객체 배열 생성

    for (int i = 0; i < 3; i++) { // for문 생성
        img[i] = imread(a[i]); // a[i] 이미지를 img[i]에 넣어준다
        if (img[i].empty()) { // img[i]에 아무것도 없으면 참인 조건문 생성
            cerr << "Image load failed!" << endl; // 에러 메시지 출력
            return -1; // -1을 외부로 반환
        }
    }

    while (true) { // while문 생성
        imshow("3개의 영상", img[count]); // 3개의 영상이라는 이름을 가진 윈도우 창을 만들고 img[count] 영상 데이터를 넣어줍니다.
        waitKey(1000); // 1초동안 기다림
        count++; // count에 1을 더해줍니다
        if (count == 3) count = 0; // count가 3이면 count를 0으로 만들어줍니다.
    }

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔: 영상파일은 과제 올릴 때 같이 올리겠습니다.

```
C:\Users\WspickW\OneDrive\W...
Hello OpenCV 4.10.0
[ INFO:0@0.076] global registry.impl.hpp:114 cv::highgui_backend::UIBackendRegistry::UIBackendRegistry UI: Enabled backends(4, sorted by priority): GTK(1000); GTK3(990); GTK2(980); WIN32(970) + BUILTIN(WIN32UI)
[ INFO:0@0.076] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk4100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.081] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk4100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.082] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk34100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.086] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk34100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.087] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk24100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.090] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk24100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.090] global backend.cpp:90 cv::highgui_backend::createUIBackend UI: using backend: WIN32 (priority=970)
[ INFO:0@0.091] global window_w32.cpp:2993 cv::impl::Win32BackendUI::createWindow OpenCV/UI: Creating Win32UI window: 3개의 영상 (1)
[ INFO:0@1.223] global registry_parallel.impl.hpp:96 cv::parallel::ParallelBackendRegistry::ParallelBackendRegistry core(parallel): Enabled backends(3, sorted by priority): ONETBB(1000); TBB(990); OPENMP(980)
[ INFO:0@1.224] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_onetbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.226] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_core_parallel_onetbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.226] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_tbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.228] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_core_parallel_tbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.228] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_openmp4100_64d.dll => FAILED
```

3.

(ANSWER)

코드:

```
// 2-3장
// 3번
// *****
// 제 목 : ● 과제2를이용하여0부터9까지카운트하는초시계를만들어보라.
//         ● 그림판을이용하여0~9숫자영상을만들고1초마다변갈아같은창에출력해준다.
//         ● 배열과 반복문을 이용하여 코드를 최대한 짧게 작성하라.waitKey함수는 1회만 호출하라.
//         ● 숫자영상의크기와숫자의위치는동일하게만든다.
//         ● 실행결과를동영상으로저장하여제출할것
// 날 짜 : 2025년 3월 13일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp>          // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>                    // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;                  // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;                // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    int count = 0;
    string a[9] = { "숫자1.png", "숫자2.png", "숫자3.png", "숫자4.png",
                    "숫자5.png", "숫자6.png", "숫자7.png", "숫자8.png", "숫자9.png" }; // string 객체 배열을 생성한 후 안에 값을 넣어줌
    Mat img[9];                      // 이미지를 저장할 Mat 객체 배열 생성

    for (int i = 0; i < 9; i++) {     // for문 생성
        img[i] = imread(a[i]);        // a[i] 이미지를 불러와서 img[i]에 넣어준다
        if (img[i].empty()) {         // img[i]에 아무것도 없으면 참인 조건문
            cerr << "Image load failed!" << endl; // 에러메시지 출력
            return -1;                // -1을 외부로 반환
        }
    }

    while (true){                    // while문 생성
        imshow("0부터 9까지 카운트하는 초시계", img[count]); // 0부터 9까지 카운트하는 초시계라는 이름을 가진 윈도우 창을 만들고 img[count] 영상데이터를 넣어줍니다.
        waitKey(1000);               // 1초 동안 기다립니다.
        count++;                     // count에 1을 더해줍니다.
        if (count == 9) count = 0;    // count가 9이면 count를 0으로 초기화
    }

    return 0;                        // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔: 영상파일은 과제 올릴 때 같이 올리겠습니다.

```
C:\Users\Wspick\OneDrive\W... x + v _ □ ×
Hello OpenCV 4.10.0
[ INFO:0@0.096] global registry.impl.hpp:114 cv::highgui_backend::UIBackendRegistry::UIBackendRegistry UI: Enabled backends(4, sorted by priority): GTK(1000); GTK3(990); GTK2(980); WIN32(970) + BUILTIN(WIN32UI)
[ INFO:0@0.097] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk4100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.103] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk4100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.103] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk34100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.107] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk34100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.108] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_highgui_gtk24100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.112] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_highgui_gtk24100_64.dll => FAILED
[ INFO:0@0.112] global backend.cpp:90 cv::highgui_backend::createUIBackend UI: using backend: WIN32 (priority=970)
[ INFO:0@0.113] global window_w32.cpp:2993 cv::impl::Win32BackendUI::createWindow OpenCV/UI: Creating Win32UI window: 3개의 영상 (1)
[ INFO:0@1.415] global registry_parallel.impl.hpp:96 cv::parallel::ParallelBackendRegistry::ParallelBackendRegistry core(parallel): Enabled backends(3, sorted by priority): ONETBB(1000); TBB(990); OPENMP(980)
[ INFO:0@1.416] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_onetbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.422] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_core_parallel_onetbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.424] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_tbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.428] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load opencv_core_parallel_tbb4100_64d.dll => FAILED
[ INFO:0@1.429] global plugin_loader.impl.hpp:67 cv::plugin::impl::DynamicLib::libraryLoad load C:\opencv\build\x64\vc16\bin\opencv_core_parallel_openmp4100_64d.dll => FAILED
```